

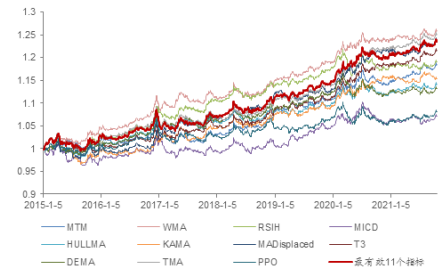
技术分析框架下的利率择时和久期轮动策略

量化资产配置研究之二十

报告摘要:

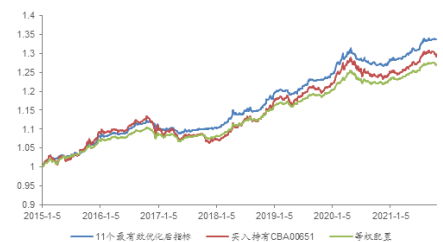
- **利率择时中的技术分析:** 传统技术指标应用的数据基础是量价,但对于利率数据来说,每天只有收盘价数据,所以不能广泛应用技术分析,只能选取技术分析中仅用到收盘价的指标进行分析,我们搜集了 45 个这样的经典技术指标。
- **指数化的利率投资标的:** 中债-国债总指数包含不同期限的指数,每一类期限下又分为净价指数、全价指数和财富指数。
- **技术指标应用于利率择时:** 将 45 个经典技术指标直接在 7-10 年净价指数 (CBA00652) 收盘价上进行择时,通过采用择时信号众数的方法,多空择时风险、收益情况良好。
- **技术指标参数优化:** 进一步,通过将技术指标参数在 CBA00652 上进行样本内的优化,并观察样本外择时效果。45 个技术指标优化前样本外区间单独多空择时平均年化收益 1.72%,优化后平均年化收益提升到 1.88%。
- **最有效的技术指标择时:** 选择样本内表现最好的前 11 个指标对 CBA00652 样本外区间进行整体 (众数方法) 多空择时,年化收益 3.25%,结果明显优于使用全部 45 个技术指标整体择时。
- **指标个数参数稳定性:** 通过遍历指标个数参数,随着指标个数增加,指标整体择时的年化收益率和收益波动比有下降趋势,参数 11 附近的收益、风险稳定性良好。
- **交易成本的影响:** 在双边交易成本为 2bp 和 4bp 的情况下,收益波动比仍大于 1,约每万分之二的双边交易成本会导致年化收益下降 0.3%。
- **分年度收益情况及择时信号:** 在双边交易成本为 2bp 的情况下,策略分年度收益均为正。
- **应用于久期轮动:** 通过将最有效 11 个技术指标的整体择时信号应用于债券久期轮动。选择 7-10 年财富指数 (CBA00651) 和 1-3 年财富指数 (CBA00621) 分别作为长、短久期投资标的,看多债市时持有长久期指数,看空时持有短久期指数。相比于等权配置长、短久期债券和简单买入持有长久期债券,轮动策略表现更好。
- **核心假设风险:** 本篇报告通过历史数据进行建模,但由于市场具有不确定性,模型仅在统计意义下有望获得投资业绩。另外,本报告不构成任何投资建议。

图 1: 优选技术指标多空择时净值



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 2: 技术指标组合久期轮动净值



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

分析师: 张超



SAC 执证号: S0260514070002



SFC CE No. BOB130



020-66338888-5132



zhangchao@gf.com.cn

分析师: 罗军



SAC 执证号: S0260511010004



020-66335128



luojun@gf.com.cn

请注意, 罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人, 不可在香港从事受监管活动。

相关研究:

利率的量化研判与国债期货配置策略 2020-11-08

目录索引

一、利率择时中的技术分析	4
（一）技术分析应用于利率择时的问题	4
（二）仅用到收盘价的技术指标	4
二、多维度技术指标利率择时	4
（一）择时及投资标的介绍	4
（二）技术指标应用于利率择时	6
（三）参数优化	8
（四）最有效的技术指标	12
（五）参数稳定性	14
（六）交易成本的影响	15
（七）分年度收益情况及择时信号	16
三、应用于久期轮动	17
四、总结	18
五、风险提示	18
六、附录：11 个优选技术指标的构造方法	19

图表索引

图 1: 中国-国债 7-10 年总指数收盘价	5
图 2: 45 个指标多维度多空择时策略净值	8
图 3: 最有效的 11 个优化后技术指标样本外整体择时策略净值	13
图 4: 最有效的 11 个技术指标样本外单独择时净值	14
图 5: 考虑交易成本的 11 个技术指标样本外多维择时净值	16
图 6: 2021 年 CBA00652 择时信号	17
图 7: 11 个优化技术指标应用于样本外久期轮动策略净值	18
表 1: 仅用到收盘价的技术指标	4
表 2: 中债-国债总指数概况	5
表 3: 45 个技术指标单独择时表现	6
表 4: 45 个技术指标整体择时策略表现	7
表 5: 优化后 45 个技术指标样本内单独择时效果 (2006/11/17-2014/12/31)	8
表 6: 优化后 45 个技术指标样本外单独择时表现 (2015/01/05-2021/10/22) ...	10
表 7: 优化前 45 个技术指标样本外单独择时表现 (2015/01/05-2021/10/22) ...	11
表 8: 最有效的 11 个优化后技术指标样本外整体择时策略表现	13
表 9: 前 n 个优化后技术指标样本外整体择时策略表现	14
表 10: 考虑交易成本的技术指标组合样本外多空择时表现	15
表 11: 11 个优化技术指标样本外多维择时策略表现	16
表 12: 11 个优化技术指标应用于样本外久期轮动业绩表现	17
表 13: 技术指标符号解释	19
表 14: 利率择时中最有效 11 个技术指标	19

一、利率择时中的技术分析

（一）技术分析应用于利率择时的问题

传统技术指标的数据基础是价量，包括最高价、最低价、开盘价、收盘价、成交量、成交金额等。在《125 个经典技术指标择时分析》报告中，我们用了 125 个技术指标对沪深 300 进行择时。但是对于利率数据来说，不同于沪深 300，利率数据是每天收盘后发布的，且每天只有一个收盘价数据，所以不能广泛应用技术分析，只能选取技术分析中只用到收盘价的指标进行分析。

（二）仅用到收盘价的技术指标

我们从 125 个指标中筛选出了 45 个仅用到收盘价的技术指标，其中动量指标 39 个，反转指标 6 个，如下表（详细构造方法与参数见附录或《125 个经典技术指标择时分析》）：

表1：仅用到收盘价的技术指标

指标名称	指标名称	指标名称	指标名称	指标名称
BBI	DZRSI	MICD	RMI	TDI
BIAS36	ENV	MTM	ROC	TEMA
CMO	EXPMA	OSC	RSI	TII
COPP	HULLMA	PMO	RSIH	TMA
DBCD	KAMA	PO	RSIS	TRIX
DEMA	KST	POS	RVI	TSI
DMA	MA	PPO	SROC	VIDYA
DO	MACD	PSY	STC	WMA
DPO	MADisplaced	RCCD	T3	ZLMACD

资料来源：广发证券发展研究中心

二、多维度技术指标利率择时

（一）择时及投资标的介绍

根据不同到期期限，中债-国债总指数包括 1-3 年期指数、3-5 年期指数、5-7 年期指数和 7-10 年期指数、10 年以上期限指数。不同的期限下又分为净价指数、全价指数和财富指数。其中，净价指数是债券净价的加权平均，不包含票息，其变化对利率变动的反应更加准确；全价指数则是考虑了票息的债券全价的加权平均；财富指数则是在全价指数的基础上，考虑了当天的现金流的再投资，是一种更能反应真实投资收益的指数。中债-国债总指数如下表：

表2：中债-国债总指数概况

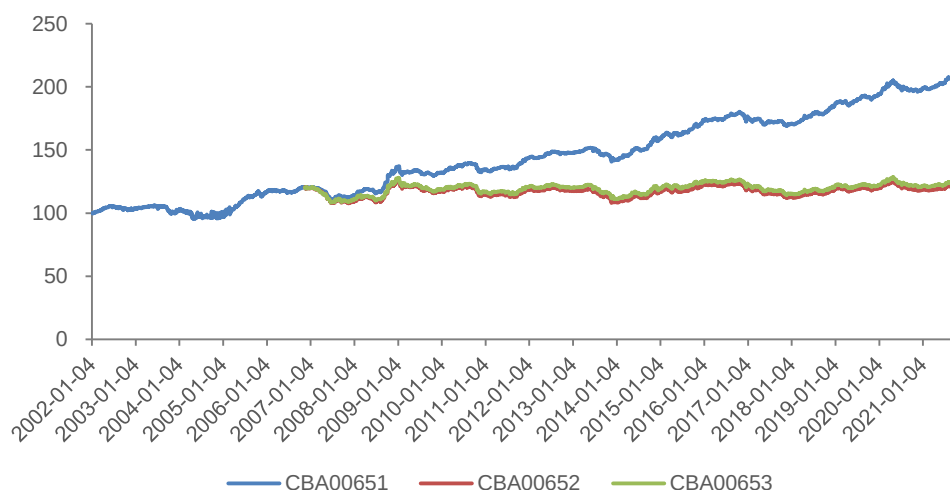
指数代码	指数名称	基准日期	开始日期
CBA00621	中债-国债总财富（1-3 年）指数	2001-12-31	2002-01-04
CBA00622	中债-国债总净价（1-3 年）指数	2001-12-31	2006-11-17
CBA00623	中债-国债总全价（1-3 年）指数	2001-12-31	2006-11-17
CBA00631	中债-国债总财富（3-5 年）指数	2001-12-31	2002-01-04
CBA00632	中债-国债总净价（3-5 年）指数	2001-12-31	2006-11-17
CBA00633	中债-国债总全价（3-5 年）指数	2001-12-31	2006-11-17
CBA00641	中债-国债总财富（5-7 年）指数	2001-12-31	2002-01-04
CBA00642	中债-国债总净价（5-7 年）指数	2001-12-31	2006-11-17
CBA00643	中债-国债总全价（5-7 年）指数	2001-12-31	2006-11-17
CBA00651	中债-国债总财富（7-10 年）指数	2001-12-31	2002-01-04
CBA00652	中债-国债总净价（7-10 年）指数	2001-12-31	2006-11-17
CBA00653	中债-国债总全价（7-10 年）指数	2001-12-31	2006-11-17
CBA00661	中债-国债总财富（10 年以上）指数	2001-12-31	2002-01-04
CBA00662	中债-国债总净价（10 年以上）指数	2001-12-31	2006-11-17
CBA00663	中债-国债总全价（10 年以上）指数	2001-12-31	2006-11-17

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

利率水平是影响国债价格的重要因素，国债价格与利率水平呈反向变动关系。从现金流折现的角度来说，国债的到期期限越长，折现因子（利率）对贴现价格的影响越大。因此，到期期限越长的国债对利率变动的反应更敏感。这里我们选择 7-10 年期中债-国债指数来进行利率的择时。

中国-国债 7-10 年总指数包括中债-国债总财富（7-10 年）指数（CBA00651），中债-国债总净价（7-10 年）指数（CBA00652）和中债-国债总全价（7-10 年）指数（CBA00653）。三个指数收盘价时序如下：

图 1：中国-国债 7-10 年总指数收盘价



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

可见，在考虑了现金流的再投资之后，财富指数的收益要明显比全价指数和净价指数高很多，全价指数和净价指数收盘价则围绕 100 上下波动。考虑到择时的准确性以及实际策略收益的真实性，我们选择中国-国债总净价（7-10 年）指数（CBA00652）进行利率择时，并将择时信号用于后面部分财富指数的轮动投资。

（二）技术指标应用于利率择时

为判断上述选出的 45 个技术指标的择时效果，我们将所有技术指标运用于中国-国债总净价（7-10 年）指数（CBA00652），将发出的信号应用于指数自身，根据指标的涨跌信号买入或卖空 CBA00652，观察每个指标的风险收益情况。由于 CBA00652 收盘价在收盘之后才会公布，因此每日收盘后计算各指标发出的信号，T 日择时信号用于 T+1 日收盘价的交易。暂不考虑交易成本，我们统计 2006 年 11 月 17 日至 2021 年 10 月 22 日区间内，45 个技术指标分别单独择时的效果如下：

表3：45个技术指标单独择时表现

指标名称	累计 收益率	年化 收益率	波动率	收益 波动比	最大 回撤	择时 胜率	平均 盈亏比
BBI	103.94%	5.03%	0.0294	1.7145	3.87%	52.45%	1.2879
TMA	101.53%	4.95%	0.0292	1.6929	5.91%	52.67%	1.2847
T3	98.45%	4.84%	0.0294	1.6436	4.73%	52.31%	1.2565
WMA	96.71%	4.77%	0.0294	1.6244	4.86%	52.81%	1.2479
MADisplaced	94.65%	4.70%	0.0293	1.6045	5.91%	52.34%	1.2683
DPO	92.35%	4.61%	0.0293	1.5755	5.97%	52.29%	1.2658
VIDYA	88.94%	4.48%	0.0294	1.5267	5.18%	51.74%	1.2666
DEMA	81.62%	4.20%	0.0294	1.4257	5.05%	52.64%	1.1906
PMO	76.12%	3.98%	0.0296	1.3433	4.95%	52.75%	1.1676
TDI	73.95%	3.89%	0.0294	1.3215	6.51%	52.89%	1.1903
PO	72.81%	3.84%	0.0293	1.3118	7.41%	51.57%	1.2210
RSIH	71.62%	3.79%	0.0292	1.2968	8.35%	52.45%	1.2246
MTM	70.80%	3.76%	0.0295	1.2741	5.46%	51.96%	1.1969
COPP	70.05%	3.73%	0.0294	1.2694	6.09%	51.63%	1.2130
EXPMA	69.69%	3.71%	0.0292	1.2723	5.45%	52.48%	1.1699
ZLMACD	69.30%	3.69%	0.0293	1.2602	8.20%	51.90%	1.1925
MA	66.30%	3.57%	0.0294	1.2142	8.12%	52.15%	1.1871
TSI	63.77%	3.46%	0.0291	1.1868	7.27%	52.62%	1.1714
TII	61.22%	3.35%	0.0285	1.1721	6.98%	53.11%	1.2235
SROC	61.18%	3.34%	0.0293	1.1414	7.10%	51.76%	1.1937
TRIX	60.23%	3.30%	0.0293	1.1280	6.08%	52.40%	1.1620
MICD	60.14%	3.30%	0.0295	1.1193	7.29%	52.01%	1.1946

HULLMA	59.51%	3.27%	0.0295	1.1097	7.85%	51.65%	1.1722
CMO	59.12%	3.25%	0.0293	1.1102	6.73%	51.60%	1.1870
MACD	58.49%	3.22%	0.0297	1.0871	7.97%	52.04%	1.1471
KAMA	55.48%	3.09%	0.0295	1.0454	5.74%	51.35%	1.1740
OSC	54.93%	3.06%	0.0295	1.0381	6.39%	52.56%	1.1654
PSY	54.80%	3.06%	0.0294	1.0390	7.39%	51.46%	1.1700
KST	53.31%	2.99%	0.0293	1.0190	9.89%	52.20%	1.1547
DO	46.61%	2.67%	0.0296	0.9014	10.14%	52.87%	1.0975
DZRSI	42.51%	2.47%	0.0296	0.8334	7.77%	51.43%	1.1535
PPO	41.10%	2.40%	0.0297	0.8077	9.32%	51.13%	1.1277
TEMA	34.68%	2.07%	0.0298	0.6948	8.31%	51.46%	1.0860
RSIS	31.02%	1.88%	0.0281	0.6684	9.83%	56.75%	1.0828
RMI	29.61%	1.80%	0.0301	0.5986	9.17%	50.25%	1.1229
BIAS36	26.71%	1.64%	0.0299	0.5493	10.96%	50.74%	1.0922
DMA	18.45%	1.17%	0.0298	0.3942	11.42%	50.55%	1.0893
STC	16.37%	1.05%	0.0291	0.3610	14.51%	51.82%	1.1026
ROC	16.27%	1.04%	0.0297	0.3520	10.99%	51.27%	1.0980
DBCD	14.92%	0.96%	0.0296	0.3254	13.32%	50.22%	1.0922
RSI	1.16%	0.08%	0.0301	0.0264	15.52%	50.50%	1.0076
POS	0.91%	0.06%	0.0287	0.0218	14.54%	51.76%	1.0524
ENV	-0.61%	-0.04%	0.0267	-0.0157	14.44%	55.62%	-1.0342
RCCD	-3.63%	-0.25%	0.0289	-0.0882	14.76%	52.09%	-1.0136
RVI	-37.67%	-3.20%	0.0315	-1.0163	38.37%	48.15%	-0.9138
买入持有 CBA00652	-0.20%	-0.01%	0.0301	-0.0047	14.44%	-	-

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

可以看出，大部分指标单独择时都获得了正收益。该区间内表现最好的指标（BBI）获得了 5.03% 的年化收益，风险也得到了较好的控制，最大回撤仅 3.87%。

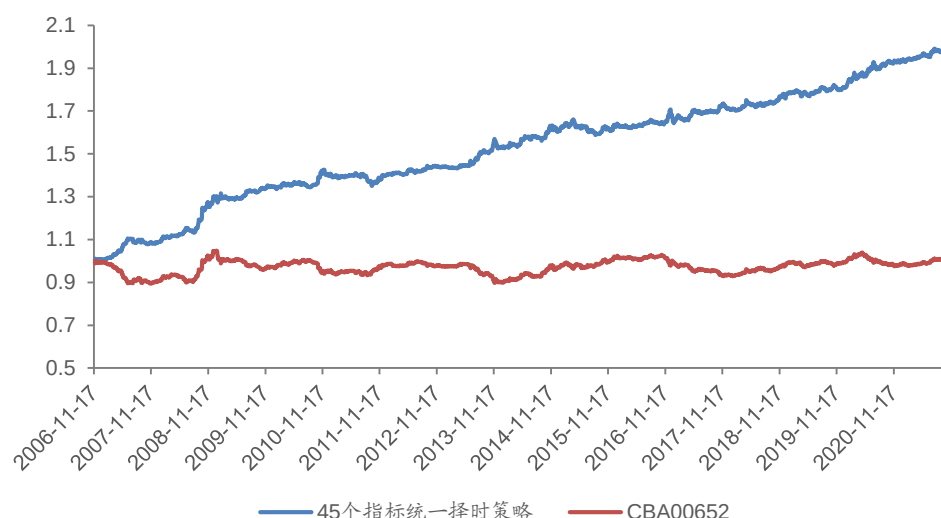
我们进一步观察这 45 个指标多维择时的表现。每日收盘后分别计算 45 个指标发出的信号，当看涨指标个数多于看跌指标个数时，次日收盘买入持有 CBA00652，否则卖空 CBA00652。

表4：45个技术指标整体择时策略表现

	累计 收益率	年化 收益率	波动率	收益 波动比	最大 回撤	择时 胜率	平均 盈亏比
策略	99.18%	4.86%	0.0295	1.6491	5.26%	52.20%	1.2623
买入持有 CBA00652	-0.20%	-0.01%	0.0301	-0.0047	14.44%	-	-

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 2: 45 个指标多维度多空择时策略净值



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

整体来看, 45 个指标整体择时策略获得了较好的超额收益, 年化收益达到了 4.86%, 最大回撤降到了 5.26%。可见 45 个指标的整体表现较为稳定。

(三) 参数优化

由于《125 个经典技术指标择时分析》报告中, 技术指标参数是针对沪深 300 指数进行优化的, 而债券指数的波动特征与股票指数的波动特征可能有所差异, 因此, 我们将 CBA00652 的收盘价数据(2006 年 11 月 17 日至 2021 年 10 月 22 日)的数据从中一分为二, 将 2006 年 11 月 17 日至 2014 年 12 月 31 日的数据作为样本内数据, 将 2015 年 1 月 5 日至 2021 年 10 月 18 日的数据作为样本外数据。我们使用样本内数据对技术指标参数进行优化, 观察优化后的技术指标在样本内外的择时效果。暂不考虑交易成本时, 样本内外技术指标择时效果如下。

表5: 优化后45个技术指标样本内单独择时效果 (2006/11/17-2014/12/31)

指标名称	累计收益率	年化收益率	波动率	收益波动比	最大回撤	择时胜率	平均盈亏比
MTM	69.95%	6.95%	0.0321	2.1682	4.05%	53.01%	1.4066
WMA	69.44%	6.91%	0.0320	2.1612	3.96%	53.16%	1.4149
RSIH	67.04%	6.72%	0.0322	2.0850	4.66%	54.18%	1.3663
MICD	66.69%	6.69%	0.0320	2.0894	5.14%	54.48%	1.3863
HULLMA	65.98%	6.63%	0.0322	2.0623	4.66%	53.27%	1.3485
KAMA	65.17%	6.56%	0.0320	2.0532	3.51%	52.86%	1.3655
MADisplaced	64.49%	6.51%	0.0319	2.0420	3.48%	53.32%	1.3914
T3	63.30%	6.41%	0.0323	1.9850	4.73%	52.35%	1.3666
DEMA	63.00%	6.39%	0.0323	1.9780	4.74%	53.22%	1.3197
TMA	62.89%	6.38%	0.0320	1.9932	4.78%	53.22%	1.3674

PPO	62.18%	6.32%	0.0322	1.9629	4.40%	53.42%	1.3122
VIDYA	62.02%	6.30%	0.0325	1.9419	3.16%	52.66%	1.3460
PO	61.62%	6.27%	0.0321	1.9525	5.26%	52.05%	1.3841
STC	61.08%	6.23%	0.0323	1.9284	4.58%	53.82%	1.3672
ZLMACD	61.03%	6.22%	0.0323	1.9240	4.61%	53.16%	1.3159
MACD	60.33%	6.16%	0.0324	1.9053	4.60%	53.22%	1.3084
RCCD	59.63%	6.11%	0.0319	1.9142	5.84%	54.73%	1.3342
MA	59.36%	6.08%	0.0319	1.9061	4.67%	52.86%	1.3812
DZRSI	58.41%	6.00%	0.0318	1.8846	4.02%	54.33%	1.3808
DPO	57.56%	5.93%	0.0320	1.8556	4.60%	52.81%	1.3627
TDI	56.10%	5.80%	0.0322	1.8029	6.51%	53.57%	1.3297
PMO	55.74%	5.77%	0.0324	1.7848	5.41%	52.66%	1.3001
PSY	55.43%	5.75%	0.0321	1.7930	6.00%	53.42%	1.2817
TEMA	54.91%	5.70%	0.0328	1.7406	4.12%	52.91%	1.2757
COPP	54.74%	5.69%	0.0321	1.7727	6.78%	52.30%	1.3580
SROC	53.16%	5.55%	0.0321	1.7304	4.67%	53.11%	1.2993
EXPMA	52.67%	5.51%	0.0321	1.7165	6.26%	52.00%	1.3255
DO	50.40%	5.31%	0.0322	1.6463	6.63%	52.46%	1.3567
DBCD	50.16%	5.29%	0.0323	1.6356	6.98%	53.11%	1.3086
TSI	49.36%	5.22%	0.0321	1.6237	7.03%	51.29%	1.3490
OSC	48.17%	5.11%	0.0312	1.6389	4.09%	56.15%	1.2868
BBI	47.00%	5.00%	0.0324	1.5421	4.47%	52.71%	1.2651
TRIX	46.69%	4.97%	0.0323	1.5423	5.94%	52.00%	1.2820
CMO	44.44%	4.77%	0.0322	1.4800	5.81%	51.90%	1.2757
POS	43.19%	4.65%	0.0322	1.4440	7.55%	54.08%	1.2637
RSIS	41.94%	4.54%	0.0323	1.4048	8.11%	54.48%	1.2442
DMA	41.40%	4.49%	0.0323	1.3889	4.64%	54.18%	1.2450
TII	39.82%	4.34%	0.0322	1.3483	6.89%	51.80%	1.2977
KST	37.87%	4.15%	0.0321	1.2943	9.74%	52.76%	1.2370
ROC	32.05%	3.59%	0.0309	1.1595	4.91%	56.25%	1.1857
RMI	27.34%	3.11%	0.0330	0.9423	6.86%	51.09%	1.1761
RVI	27.28%	3.10%	0.0315	0.9855	6.14%	55.44%	1.1267
RSI	26.78%	3.05%	0.0327	0.9339	11.52%	52.61%	1.1108
BIAS36	13.04%	1.57%	0.0330	0.4745	10.96%	51.14%	1.0719
ENV	0.97%	0.12%	0.0289	0.0423	14.44%	59.29%	1.1317
买入持有 CBA00652	-3.10%	-0.40%	0.0332	-0.1198	14.44%	-	-

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

可见，优化后的技术指标在样本内的表现有了明显的提升，在样本区间基准年化收益为-0.40%的前提下，技术指标择时的年化收益最低达到了 3.10%，不存在负收益，择时胜率整体上也有一定的提升。

为考察优化后技术指标的外推能力，我们着重观察样本外的结果。

表6：优化后45个技术指标样本外单独择时表现（2015/01/05-2021/10/22）

指标名称	累计 收益率	年化 收益率	波动率	收益 波动比	最大 回撤	择时 胜率	平均 盈亏比
WMA	25.87%	3.54%	0.0256	1.3858	3.10%	52.27%	1.1705
TMA	25.10%	3.45%	0.0255	1.3495	4.69%	52.93%	1.1325
PO	25.00%	3.43%	0.0255	1.3448	4.32%	52.75%	1.1398
DPO	24.66%	3.39%	0.0254	1.3324	4.15%	52.08%	1.1695
DZRSI	24.65%	3.39%	0.0255	1.3295	2.41%	52.15%	1.1651
EXPMA	24.04%	3.31%	0.0254	1.3028	3.82%	52.08%	1.1625
MADisplaced	23.89%	3.29%	0.0255	1.2935	4.48%	51.42%	1.1918
MA	22.21%	3.08%	0.0255	1.2099	4.81%	51.84%	1.1548
VIDYA	22.06%	3.06%	0.0257	1.1912	3.92%	50.69%	1.2052
COPP	21.76%	3.02%	0.0256	1.1817	4.34%	53.05%	1.0945
T3	21.57%	3.00%	0.0256	1.1729	4.32%	52.33%	1.1250
TRIX	20.83%	2.90%	0.0256	1.1347	4.41%	52.69%	1.1014
RSIH	19.10%	2.68%	0.0256	1.0475	4.80%	52.02%	1.1149
BBI	18.69%	2.63%	0.0257	1.0234	4.76%	50.15%	1.1958
MTM	18.46%	2.60%	0.0256	1.0142	5.30%	51.78%	1.1183
TSI	17.25%	2.44%	0.0256	0.9514	4.51%	51.66%	1.1114
SROC	17.21%	2.43%	0.0256	0.9485	4.84%	51.66%	1.1119
KAMA	15.43%	2.19%	0.0255	0.8587	5.78%	50.63%	1.1395
RMI	15.11%	2.15%	0.0258	0.8334	5.17%	52.51%	1.0523
MACD	14.10%	2.01%	0.0256	0.7864	3.61%	52.63%	1.0384
HULLMA	14.04%	2.01%	0.0256	0.7837	4.17%	52.51%	1.0439
KST	14.04%	2.01%	0.0256	0.7849	5.46%	51.48%	1.0883
CMO	13.34%	1.91%	0.0256	0.7457	3.45%	51.42%	1.0823
DEMA	13.23%	1.90%	0.0256	0.7408	4.64%	52.39%	1.0411
BIAS36	12.04%	1.73%	0.0259	0.6708	3.27%	50.27%	1.1195
TII	12.02%	1.73%	0.0256	0.6751	5.79%	51.78%	1.0543
ZLMACD	11.81%	1.70%	0.0256	0.6643	3.80%	52.51%	1.0221
TDI	11.39%	1.64%	0.0257	0.6400	5.85%	52.08%	1.0352
POS	10.31%	1.50%	0.0257	0.5819	5.86%	51.96%	1.0296
TEMA	9.34%	1.36%	0.0257	0.5289	6.32%	51.60%	1.0349

OSC	8.61%	1.26%	0.0256	0.4907	5.00%	51.78%	1.0204
PMO	8.12%	1.19%	0.0257	0.4630	5.10%	51.78%	1.0154
PPO	8.02%	1.17%	0.0257	0.4575	5.14%	52.02%	1.0046
MICD	7.18%	1.05%	0.0257	0.4108	5.02%	52.08%	0.9939
DBCD	5.99%	0.88%	0.0256	0.3444	5.28%	51.18%	1.0185
RCCD	5.90%	0.87%	0.0258	0.3377	7.37%	49.61%	1.0835
DMA	5.39%	0.80%	0.0257	0.3102	6.06%	51.12%	1.0140
STC	4.93%	0.73%	0.0258	0.2830	5.63%	50.39%	1.0397
PSY	3.49%	0.52%	0.0257	0.2023	11.01%	50.45%	1.0223
DO	3.30%	0.49%	0.0257	0.1912	7.57%	50.57%	1.0153
ENV	3.03%	0.45%	0.0259	0.1748	9.71%	51.12%	0.9899
RVI	3.03%	0.45%	0.0259	0.1748	9.71%	51.12%	0.9899
RSI	1.67%	0.25%	0.0261	0.0960	11.99%	49.00%	1.0631
ROC	1.65%	0.25%	0.0264	0.0940	6.64%	49.61%	1.0373
RSIS	-7.98%	-1.25%	0.0260	-0.4805	16.00%	49.18%	0.9507
买入持有 CBA00652	2.99%	0.45%	0.0259	0.1725	9.71%	-	-

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表7：优化前45个技术指标样本外单独择时表现（2015/01/05-2021/10/22）

指标名称	累计 收益率	年化 收益率	波动率	收益 波动比	最大 回撤	择时 胜率	平均 盈亏比
WMA	26.91%	3.67%	0.0256	1.4349	2.95%	51.54%	1.2154
TMA	25.49%	3.49%	0.0255	1.3688	4.90%	52.39%	1.1614
DPO	24.10%	3.32%	0.0255	1.3012	4.90%	52.33%	1.1506
MADisplaced	23.92%	3.30%	0.0256	1.2904	4.90%	52.51%	1.1401
BBI	23.48%	3.24%	0.0256	1.2652	3.50%	51.12%	1.2002
COPP	22.73%	3.15%	0.0256	1.2308	4.05%	52.39%	1.1337
PO	22.66%	3.14%	0.0255	1.2325	4.44%	52.21%	1.1427
T3	21.57%	3.00%	0.0256	1.1729	4.32%	52.33%	1.1250
MA	20.98%	2.92%	0.0256	1.1419	3.37%	52.99%	1.0895
EXPMA	20.67%	2.88%	0.0253	1.1400	5.43%	52.08%	1.1305
VIDYA	20.66%	2.88%	0.0256	1.1258	5.18%	50.76%	1.1883
RSIH	19.45%	2.72%	0.0254	1.0714	3.59%	51.96%	1.1225
ZLMACD	19.22%	2.69%	0.0255	1.0574	3.72%	51.84%	1.1252
MTM	19.14%	2.68%	0.0256	1.0487	3.09%	51.48%	1.1387
TRIX	18.23%	2.57%	0.0255	1.0052	4.57%	51.96%	1.1098
DEMA	17.89%	2.52%	0.0256	0.9859	3.72%	52.63%	1.0765
PPO	17.56%	2.48%	0.0257	0.9656	4.30%	51.48%	1.1223

TSI	16.76%	2.37%	0.0253	0.9372	5.85%	51.66%	1.1103
OSC	16.17%	2.29%	0.0257	0.8938	6.39%	51.60%	1.1029
KAMA	15.74%	2.24%	0.0256	0.8732	5.42%	50.76%	1.1368
CMO	15.63%	2.22%	0.0255	0.8691	4.26%	51.42%	1.1072
HULLMA	13.94%	1.99%	0.0256	0.7798	5.67%	52.39%	1.0483
DO	13.51%	1.93%	0.0257	0.7542	4.61%	52.63%	1.0326
SROC	13.04%	1.87%	0.0256	0.7316	7.10%	50.82%	1.1071
KST	12.83%	1.84%	0.0256	0.7205	4.87%	51.18%	1.0891
MACD	12.66%	1.82%	0.0257	0.7088	6.38%	52.21%	1.0419
PMO	12.33%	1.77%	0.0257	0.6914	3.91%	52.57%	1.0237
BIAS36	12.04%	1.73%	0.0259	0.6708	3.27%	50.27%	1.1195
TII	11.54%	1.67%	0.0256	0.6514	5.56%	50.88%	1.0888
TDI	11.39%	1.64%	0.0257	0.6400	5.85%	52.08%	1.0352
RSIS	10.54%	1.53%	0.0256	0.5957	5.26%	51.24%	1.0626
TEMA	9.34%	1.36%	0.0257	0.5290	8.31%	52.02%	1.0167
PSY	9.13%	1.33%	0.0257	0.5183	7.39%	50.69%	1.0711
MICD	7.53%	1.10%	0.0257	0.4304	7.29%	51.06%	1.0393
RMI	6.69%	0.98%	0.0261	0.3777	6.25%	49.91%	1.0782
DMA	4.48%	0.66%	0.0257	0.2582	11.42%	49.85%	1.0570
ENV	3.03%	0.45%	0.0259	0.1748	9.71%	51.12%	0.9899
RSI	-0.15%	-0.02%	0.0261	-0.0084	11.61%	50.15%	0.9956
RCCD	-0.24%	-0.04%	0.0258	-0.0143	12.10%	47.92%	1.0877
DZRSI	-1.13%	-0.17%	0.0258	-0.0663	7.23%	49.85%	0.9980
POS	-2.78%	-0.43%	0.0257	-0.1655	14.36%	47.92%	1.0584
ROC	-3.03%	-0.46%	0.0270	-0.1722	10.99%	48.94%	1.0153
STC	-4.17%	-0.64%	0.0261	-0.2453	12.42%	48.28%	1.0290
DBCD	-6.79%	-1.06%	0.0257	-0.4108	13.26%	49.31%	0.9575
RVI	-20.72%	-3.45%	0.0265	-1.3031	22.00%	46.65%	0.9037
买入持有 CBA00652	2.99%	0.45%	0.0259	0.1725	9.71%	-	-

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

优化后技术指标样本外整体表现要优于优化前指标。从年化收益来看，样本外只有 1 个技术指标（RSIS）择时负收益，3 个技术指标跑输基准，而优化之前有 8 个技术指标择时负收益。45 个技术指标优化前样本外单独择时平均年化收益为 1.72%，优化后平均年化收益提升到 1.88%。

（四）最有效的技术指标

考虑到并非所有指标对于利率的择时都是适用且有效的，我们将优化后的技术

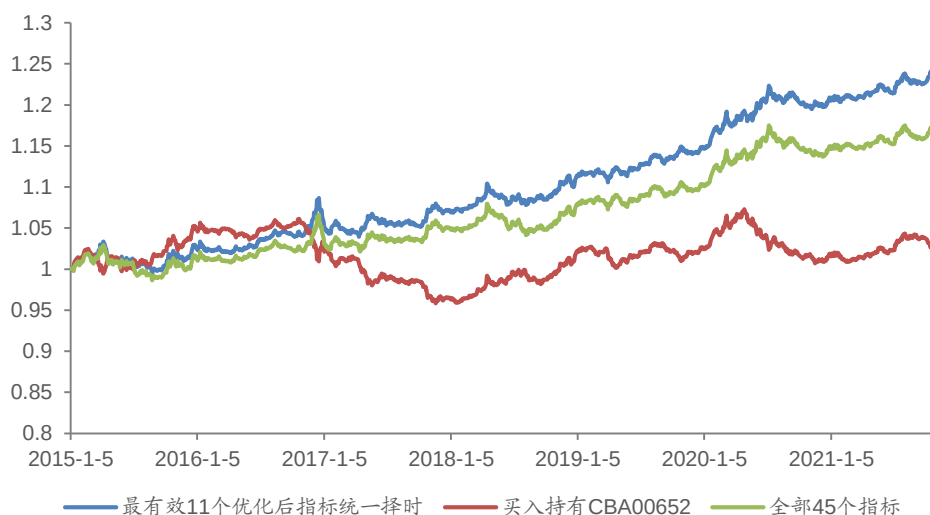
指标按照样本内年化收益率排序，选择表现最好的前 11 个指标在样本外整体对 CBA00652 择时发出信号后，将信号应用于 CBA00652 自身的多空择时，不考虑交易成本，策略表现如下。

表8：最有效的11个优化后技术指标样本外整体择时策略表现

	累计 收益率	年化 收益率	波动率	收益 波动比	最大 回撤	择时 胜率	平均 盈亏比
11 个指标	23.62%	3.25%	0.0255	1.2748	4.35%	0.5269	1.1293
45 个指标	16.84%	2.38%	0.0256	0.9299	4.23%	0.5221	1.0839
买入持有 CBA00652	2.99%	0.45%	0.0259	0.1725	9.71%	-	-

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

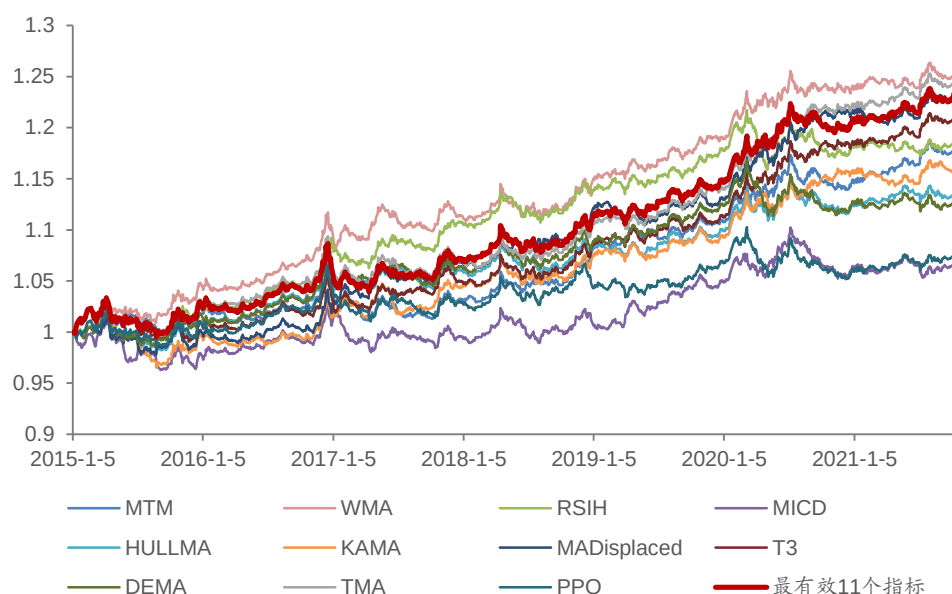
图 3：最有效的 11 个优化后技术指标样本外整体择时策略净值



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

从结果可以看出，使用最有效的 11 个技术指标整体择时在样本外的表现明显优于使用全部 45 个技术指标，年化超额收益将近 1%，于此同时，最大回撤基本不变，收益波动比也有一定的提升。

图 4: 最有效的 11 个技术指标样本外单独择时净值



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

(五) 参数稳定性

对于多维技术指标择时的参数稳定性, 特别是指标个数, 我们遍历 3 至 45 取值范围, 结果如下。

表9: 前n个优化后技术指标样本外整体择时策略表现

指标个数	累计收益率	年化收益率	波动率	收益波动比	最大回撤	择时胜率	平均盈亏比
3	24.94%	3.42%	0.0255	1.3398	3.30%	52.39%	1.1562
5	14.71%	2.10%	0.0256	0.8186	3.88%	52.02%	1.0706
7	23.23%	3.21%	0.0255	1.2555	3.76%	52.27%	1.1448
9	23.25%	3.21%	0.0255	1.2563	3.92%	52.57%	1.1312
11	23.62%	3.25%	0.0255	1.2748	4.35%	52.69%	1.1293
13	23.47%	3.24%	0.0255	1.2677	3.76%	52.69%	1.1279
15	22.77%	3.15%	0.0255	1.2322	3.77%	52.63%	1.1237
17	20.14%	2.81%	0.0256	1.0994	3.84%	52.51%	1.1032
19	20.26%	2.83%	0.0256	1.1061	3.83%	52.57%	1.1018
21	20.04%	2.80%	0.0256	1.0949	3.83%	52.51%	1.1023
23	18.95%	2.66%	0.0256	1.0388	4.17%	52.21%	1.1048
25	20.07%	2.80%	0.0256	1.0958	4.26%	52.51%	1.1025
27	18.86%	2.64%	0.0256	1.0344	4.18%	52.51%	1.0907
29	17.48%	2.46%	0.0256	0.9634	4.42%	51.84%	1.1062
31	17.65%	2.49%	0.0256	0.9721	4.42%	52.02%	1.0999

33	19.84%	2.77%	0.0256	1.0846	4.50%	52.51%	1.1003
35	18.32%	2.57%	0.0256	1.0069	4.50%	52.33%	1.0933
37	18.28%	2.57%	0.0256	1.0046	4.27%	52.21%	1.0982
39	17.84%	2.51%	0.0256	0.9819	4.42%	52.27%	1.0912
41	17.36%	2.45%	0.0256	0.9571	4.27%	52.33%	1.0838
43	17.01%	2.40%	0.0256	0.9388	4.23%	52.21%	1.0856
45	16.84%	2.38%	0.0256	0.9299	4.23%	52.21%	1.0839
买入持有 CBA00652	2.99%	0.45%	2.59%	17.25%	9.71%	-	-

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

整体来看，随着指标个数增加，指标整体择时的年化收益率有下降趋势，收益波动比也有相同趋势，而最大回撤则随着指标个数的增加略微有所上升，但总体较为稳定。策略的整体表现也都超越了简单的买入持有。

（六）交易成本的影响

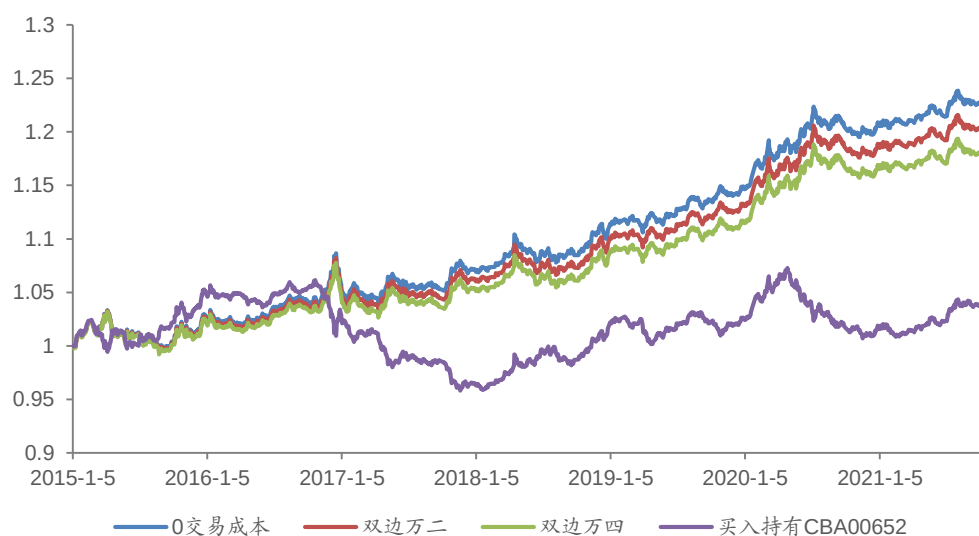
由于长久期债券的交易成本相对较高，我们进一步考虑成本对多空择时效果的影响。我们在 11 个优化后技术指标整体择时的基础上，考虑了每次换仓的成本，假设双边交易成本为万分之二和万分之四的情况下，观察交易成本对策略收益情况的影响，结果如下。

表10：考虑交易成本的技术指标组合样本外多空择时表现

	累计 收益率	年化 收益率	波动率	收益 波动比	最大 回撤	择时 胜率	平均 盈亏比
零交易成本	23.62%	3.25%	0.0255	1.2748	4.35%	52.69%	1.1293
双边万二	21.24%	2.95%	0.0256	1.1531	4.54%	52.15%	1.1300
双边万四	18.91%	2.65%	0.0257	1.0316	4.73%	51.66%	1.1275
买入持有 CBA00652	2.99%	0.45%	0.0259	0.1725	9.71%	-	-

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图5：考虑交易成本的11个技术指标样本外多维择时净值



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

可以看出，约每万分之二的双边交易成本会导致年化收益下降 0.3%，在双边万分之四的交易成本下，仍有 2.2% 的超额年化收益，且收益波动比大于 1。

（七）分年度收益情况及择时信号

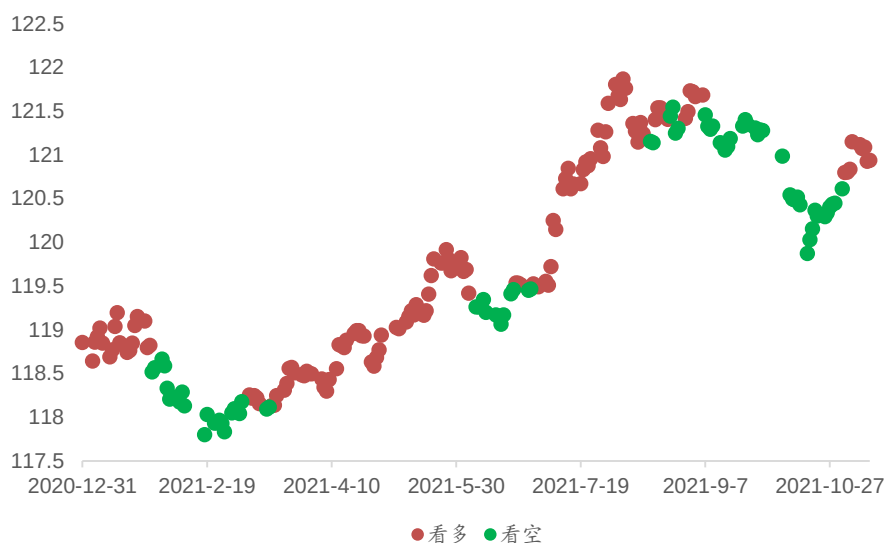
我们进一步观察策略的分年度收益情况，在交易成本为双边万二的情况下，11 个最有效指标多维择时的策略分年度收益表现如下。

表11：11个优化技术指标样本外多维择时策略表现

年份	累计收益率	波动率	收益波动比	最大回撤
2015	2.64%	0.0308	0.8559	3.80%
2016	3.44%	0.0237	1.4517	2.23%
2017	1.01%	0.0245	0.4112	1.91%
2018	3.08%	0.0239	1.2881	2.58%
2019	2.98%	0.0200	1.4915	1.44%
2020	4.95%	0.0320	1.5492	2.47%
2021	1.98%	0.0195	1.0122	1.17%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图6：2021年CBA00652择时信号



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

可以看出，策略分年度收益均为正，且最大回撤在 3.80%以内。今年以来，策略获得了 2.31%的绝对收益，最大回撤仅 1.17%，收益风险比达 1.16。

三、应用于久期轮动

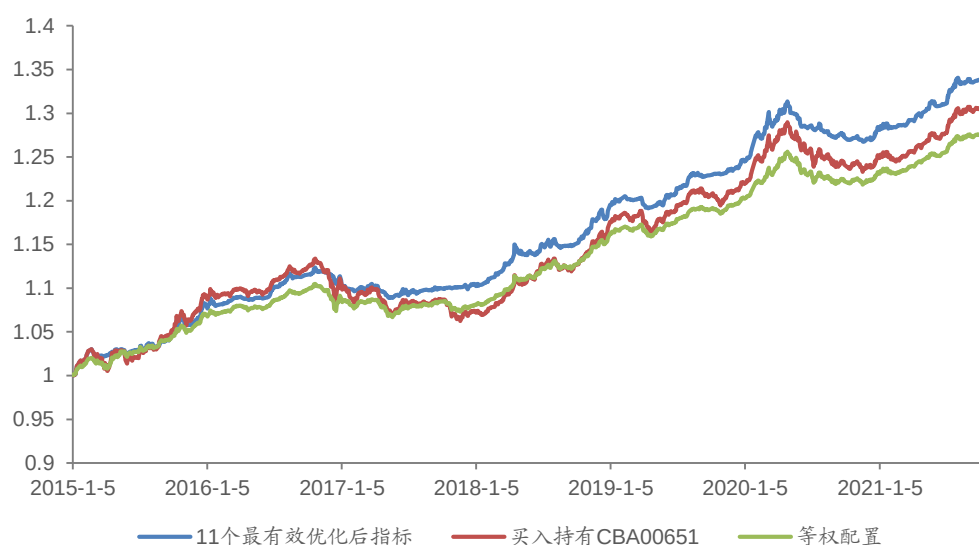
进一步地，我们考虑将技术指标择时信号运用于债券久期轮动的效果。为使结果更接近于真实情况，我们选择财富指数作为投资标的，短久期债券选择中债-国债总财富（1-3 年）指数（CBA00621）作为投资标的，长久期债券选择中债-国债总财富（7-10 年）指数（CBA00651）作为投资标的。以等权配置长、短久期两个债券指数和买入持有长久期债券指数作为比较基准，不考虑交易成本，样本外回测结果如下：

表12：11个优化技术指标应用于样本外久期轮动业绩表现

	累计 收益率	年化 收益率	波动率	收益 波动比	最大 回撤
11 个最有效优化后指标	33.77%	4.49%	0.0191	2.3505	3.51%
基准-买入持有长久期	29.68%	4.00%	0.0257	1.5575	6.29%
基准-等权配置	27.14%	3.69%	0.0152	2.4316	3.44%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图7：11个优化技术指标应用于样本外久期轮动策略净值



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

与等权配置长、短久期债券相比，策略在回撤基本不变的情况下，年化收益提高了 0.8%；与买入持有长久期债券相比，虽然策略的年化收益仅提高了 0.49%，但最大回撤从 6.29%缩小到了 3.51%，收益风险比明显提升。

四、总结

本篇报告首先筛选出了仅使用到收盘价的 45 个技术指标，并对其在 CBA00652 进行样本内的优化，随后将优化后的技术指标应用于样本外的测算。对于债券的多空择时，无论是单一指标择时还是多个指标择时都取得了良好的效果，优化后的指标表现也优于优化前的指标。我们进一步测算了将 CBA00652 技术指标择时信号运用与债券久期轮动的效果，结果发现基于技术指标信号择时的久期轮动策略表现优于等权配置长、短久期债券和简单买入持有长久期债券的表现。

五、风险提示

本篇报告通过历史数据进行建模，但由于市场具有不确定性，模型仅在统计意义上有望获得投资业绩。另外，本报告不构成任何投资建议。

六、附录：11个优选技术指标的构造方法

表13: 技术指标符号解释

REF(X,N)	N 天前 X 的值, 比如 REF(CLOSE,4)为 4 天前的收盘价
IF(COND,A,B)	如果满足条件 COND 则取值为 A, 否则为 B
SUM(X,N)	过去 N 天指标 X 的和
CUMSUM(X)	X 的累积和
ABS(X)	X 的绝对值
MA(X,N)	简单移动平均, 即过去 N 天 X 的平均值
EMA(X,N)	指数移动平均, 即 $EMA=2/(N+1) * X+(N-1)/(N+1)*REF(EMA,1)$
SMA(X,N,M)	$SMA=M/N * X+(N-M)/N * REF(SMA,1)$
WMA (X,N)	加权移动平均, $WMA=(N * X+(N-1) * REF(X,1)+...+1 * REF(X,N-1))/(N+1) * N/2)$

数据来源: 广发证券发展研究中心

表14: 利率择时中最有效11个技术指标

指标名称	MTM
指标描述	N=15 $MTM=CLOSE-REF(CLOSE,N)$

MTM 用当天价格与 N 天前价格的差值来衡量价格的动量。如果 MTM 上穿/下穿 0 则产生买入/卖出信号。

指标名称	WMA
指标描述	N=30 $WMA=(N * CLOSE+(N-1) * REF(CLOSE,1)+...+1 * REF(CLOSE,N-1))/(1+2+...+N)$

移动平均线的一个缺点就是信号存在滞后性。加权移动平均 WMA 是用来解决这个问题的其中一种方法,通过给越靠近当天的价格赋予更高的权值来减少信号的滞后性。如果收盘价上穿/下穿 WMA 则产生买入/卖出信号。

指标名称	RSIH
指标描述	N1=15 N2=70 $CLOSE_DIFF_POS=IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),CLOSE-REF(CLOSE,1),0)$ $RSI=SMA(CLOSE_DIFF_POS,N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N1,1)*100$ $RSI_SIGNAL=EMA(RSI,N2)$ $RSIH=RSI-RSI_SIGNAL$

RSI 指标的一个缺点波动性太大,为了使其更平滑我们可以对其作移动平均处理。类似于由 MACD 产生 MACD_SIGNAL 并取其差得到 MACD_HISTOGRAM,我们对 RSI 作移动平均得到 RSI_SIGNAL,取两者的差得到 RSI HISTOGRAM。当 RSI HISTOGRAM 上穿 0 时产生买入信号;当 RSI HISTOGRAM 下穿 0

产生卖出信号。

指标名称	MICD
指标描述	$N=5$ $N1=8$ $N2=70$ $M=6$ $MI=CLOSE-REF(CLOSE,1)$ $MTMMA=SMA(MI,N,1)$ $DIF=MA(REF(MTMMA,1),N1)-MA(REF(MTMMA,1),N2)$ $MICD=SMA(DIF,M,1)$

如果 MICD 上穿 0，则产生买入信号；

如果 MICD 下穿 0，则产生卖出信号。

指标名称	HULLMA
指标描述	$N=6,70$ $X=2*EMA(CLOSE,[N/2])-EMA(CLOSE,N)$ $HULLMA=EMA(X,[\sqrt{N}])$

HULLMA 也是均线的一种，相比于普通均线有着更低的延迟性。我们用短期均线上/下穿长期均线来产生买入/卖出信号。

指标名称	KAMA
指标描述	$N=5$ $N1=4$ $N2=50$ $DIRECTION=CLOSE-REF(CLOSE,N)$ $VOLATILITY=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N)$ $ER=DIRECTION/VOLATILITY$ $FAST=2/(N1+1)$ $SLOW=2/(N2+1)$ $SMOOTH=ER*(FAST-SLOW)+SLOW$ $COF=SMOOTH*SMOOTH$ $KAMA=COF*CLOSE+(1-COF)*REF(KAMA,1)$

KAMA 指标与 VIDYA 指标类似，都是把 ER (EfficiencyRatio) 指标加入到移动平均的权重中，其用法与其他移动平均线类似。在当前趋势较强时，ER 值较大，KAMA 会赋予当前价格更大的权重，使得 KAMA 紧随价格变动，减小其滞后性；在当前趋势较弱（比如振荡市中），ER 值较小，KAMA 会赋予当前价格较小的权重，增大 KAMA 的滞后性，使其更加平滑，避免产生过多的交易信号。与 VIDYA 指标不同的是，KAMA 指标可以设置权值的上界 FAST 和下界 SLOW。

指标名称	MADisplaced
指标描述	$N=35$ $M=5$ $MA_CLOSE=MA(CLOSE,N)$

$MADisplaced = REF(MA_CLOSE, M)$

MADisplaced 指标把简单移动平均线向前移动了 M 个交易日，用法与一般的移动平均线一样。如果收盘价上穿/下穿 MADisplaced 则产生买入/卖出信号。

指标名称	T3
指标描述	$N=30$ $VA=0.5$ $T1=EMA(CLOSE, N) * (1+VA) - EMA(EMA(CLOSE, N), N) * VA$ $T2=EMA(T1, N) * (1+VA) - EMA(EMA(T1, N), N) * VA$ $T3=EMA(T2, N) * (1+VA) - EMA(EMA(T2, N), N) * VA$

当 VA 是 0 时，T3 就是三重指数平均线，此时具有严重的滞后性；当 VA 是 1 时，T3 就是双重指数平均线（DEMA），此时可以快速反应价格的变化。VA 值是 T3 指标的一个关键参数，可以用来调节 T3 指标的滞后性。如果收盘价上穿/下穿 T3，则产生买入/卖出信号。

指标名称	DEMA
指标描述	$N=50$ $EMA=EMA(CLOSE, N)$ $DEMA=2*EMA-EMA(EMA, N)$

DEMA 结合了单重 EMA 和双重 EMA，在保证平滑性的同时减少滞后性。

指标名称	TMA
指标描述	$N=15$ $CLOSE_MA=MA(CLOSE, N)$ $TMA=MA(CLOSE_MA, N)$

TMA 均线与其他的均线类似，不同的是，像 EMA 这类的均线会赋予越靠近当天的价格越高的权重，而 TMA 则赋予考虑的时间段内时间靠中间的价格更高的权重。如果收盘价上穿/下穿 TMA 则产生买入/卖出信号。

指标名称	PPO
指标描述	$N1=18$ $N2=60$ $N3=9$ $PPO=(EMA(CLOSE, N1)-EMA(CLOSE, N2))/EMA(CLOSE, N2)$ $PPO_SIGNAL=EMA(PPO, N3)$

PPO 是 MACD 的变化率版本。MACD=EMA(CLOSE, N1)-EMA(CLOSE, N2)，而 PPO=(EMA(CLOSE, N1)-EMA(CLOSE, N2))/EMA(CLOSE, N2)。PPO 上穿/下穿 PPO_SIGNAL 产生买入/卖出信号。

数据来源：广发证券发展研究中心

广发金融工程研究小组

罗 军：首席分析师，华南理工大学硕士，从业 14 年，2010 年进入广发证券发展研究中心。

安 宁：联席首席分析师，暨南大学硕士，从业 12 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。

史 庆 盛：资深分析师，华南理工大学硕士，从业 8 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。

张 超：资深分析师，中山大学硕士，从业 7 年，2012 年进入广发证券发展研究中心。

文 巧 钧：资深分析师，浙江大学博士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。

陈 原 文：资深分析师，中山大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。

樊 瑞 铎：资深分析师，南开大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。

李 豪：资深分析师，上海交通大学硕士，从业 3 年，2016 年进入广发证券发展研究中心。

李 燕 妮：高级研究员，厦门大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

张 钰 东：高级研究员，中山大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号 李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。